Mathematische Grundlagen der Informatik
Dr. Lucia Di Caro
HS 2019

Fachhochschule Nordwestschweiz

Prüfung

Semesterprüfung 2

Name	Leginummer

Hinweise

Datum, Zeit, Ort: 19. Dezember 2019, 16.15 Uhr, Zimmer 3.-111 (Aula)

Prüfungsdauer: 45 Minuten

Ein Schummelversuch zieht die Note 1 mit sich.

Notation: Es gilt die im Unterricht verwendete Notation.

Abgabe: Schreiben Sie Ihre Lösungen leserlich mit einem dokumentechten Stift in blauer oder schwarzer Farbe direkt auf das Aufgabenblatt.

Lösungen: Für die maximale Punktzahl wird ein vollständiger und übersichtlicher Lösungsweg erwartet. Falsche Lösungsansätze und ungültige Ergebnisse müssen deutlich als solche gekennzeichnet und durchgestrichen werden. Sind in einer Aufgabe mehrere Lösungswege vorhanden, wird die Aufgabe nicht bewertet!

Hilfsmittel:

- selber verfasste Zusammenfassung auf 2 A4-Blättern (d. h. 4 Seiten)
- nicht-algebra- und nicht-grafikfähiger Taschenrechner

Benotung

Aufgabe	1	2	3	4	5	Total	Note
Maximale Punktzahl	6	7	6	8	4	31	
Erreichte Punktzahl							

Aufgabe 1. (6 Punkte)

Welche der folgenden Aussagen sind richtig? Welche sind falsch?

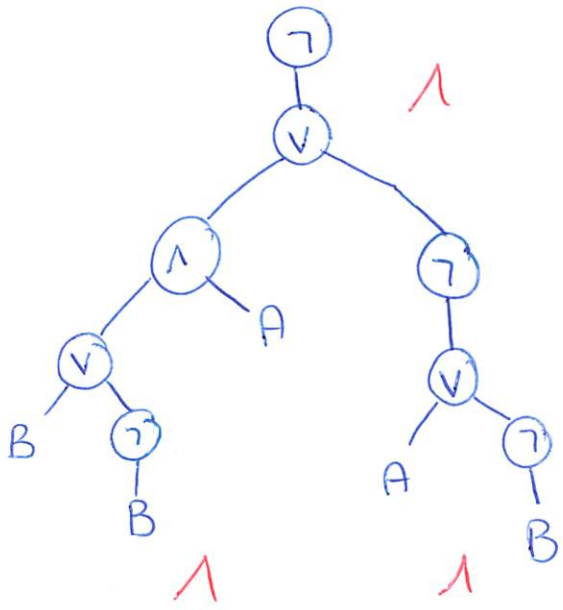
Hinweis: Die Antwort muss nicht begründet werden. Jede richtige Antwort gibt 1 Pluspunkt, jede falsche 1 Minuspunkt. Keine Antwort gibt weder Plus- noch Minuspunkte. Minimalpunktzahl ist 0.

Aussage	richtig	falsch	
Jeder Graph besitzt genau einen minimalen Spannbaum.	☐	☒	-1
Es gibt einen Baum mit nur zwei Blättern.	☒	☐	-1
Ein Baum mit 5 Knoten hat immer genau 4 Kanten.	☒	☐	-1
Fügt man einem Baum eine beliebige Kante dazu (und keinen zusätzlichen Knoten) so ist der entstehende Graph immer auch ein Baum.	☐	☒	-1
Im Algorithmus von Kruskal bildet die Menge der markierten Kanten in jedem Teilschritt einen Baum.	☐	☒	-1
Im Algorithmus von Prim bildet die Menge der markierten Kanten in jedem Teilschritt einen Baum.	☒	☐	-1

Aufgabe 2. (3+2+2 Punkte)

(a) Zeichnen Sie für die Formel f den dazugehörigen Ableitungsbaum:

$$f = \neg\Big(((B \vee \neg B) \wedge A) \vee \neg(A \vee \neg B)\Big)$$



1 1 1

-0.5 falls Blätter unkreist

-0.5 falls unterste Negationen als ¬B

-0.5, falls Äste vertauscht

(b) Schreiben Sie für die Formel aus f aus (a) die Wahrheitstabelle auf.

A	B	f
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

2

(c) Bestimmen Sie eine zur Formel f aus (a) semantisch äquivalente Formel g in KNF

aus Wahrheitstabelle (0-Zeilen) herauslesen:

$(A \vee \bar{B}) \wedge (\bar{A} \vee B) \wedge (\bar{A} \vee \bar{B})$ 2

Aufgabe 3. (4+2 Punkte)

Sei F die Menge aller Familien. Für ein Element $x \in F$ sind die Prädikate $Z(x)$ und $S(x)$ definiert durch

$Z(x) =$ "Die Familie x isst jeden Sonntag einen Zopf zum Frühstück."

$S(x) =$ "Die Familie x geht jeweils am Sonntagnachmittag schwimmen."

(a) Formulieren Sie die Aussagen A bis D formal mit Hilfe von Quantoren:

$A =$ "Es gibt eine Familie, die isst jeden Sonntag einen Zopf zum Frühstück oder sie geht jeweils am Sonntagnachmittag schwimmen."

$B =$ "Es gibt eine Familie, die isst jeden Sonntag einen Zopf zum Frühstück und sie geht jeweils am Nachmittag schwimmen."

$C =$ "Es gibt eine Familie, die isst jeden Sonntag einen Zopf zum Frühstück, oder es gibt eine Familie, die geht jeweils am Sonntagnachmittag schwimmen."

$D =$ "Es gibt eine Familie, die isst jeden Sonntag einen Zopf zum Frühstück, und es gibt eine Familie, die geht jeweils am Sonntagnachmittag schwimmen."

Quantoren binden stärker als $\vee, \wedge$ −1 Pkt

$A = (\exists x \in F : (Z(x) \vee S(x)))$ ✓

$B = (\exists x \in F : (Z(x) \wedge S(x)))$ ✓

$C = ((\exists x \in F : Z(x)) \vee (\exists x \in F : S(x)))$ ✓

$D = ((\exists x \in F : Z(x)) \wedge (\exists x \in F : S(x)))$ ✓

(b) Welche der obigen Aussagen sind äquivalent? Begründen Sie Ihre Antwort.

⚠ $\vee$ ist nicht xor

A und C sind äquivalent, weil sich ∃ auf ∨ verteilen lässt. ✓

Die Wahrheit oder Falschheit von A, B, C, D hängt jeweils von der Menge F ab. Zwei Aussagen sind äquivalent, wenn sie für alle Mengen F jeweils den gleichen Wahrheitswert haben.

Aufgabe 4. (2+6 Punkte)

(a) Schreiben Sie die Summe

$$\frac{1}{1\cdot 2}+\frac{1}{2\cdot 3}+\frac{1}{3\cdot 4}+\ldots+\frac{1}{n\cdot(n+1)}$$

abgekürzt mit Hilfe des Summenzeichens.

$$\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{i\cdot(i+1)}$$

(b) Beweisen Sie die folgende Aussage durch vollständige Induktion: Für alle $n \in \mathbb{N}$ gilt

$$\frac{1}{1\cdot 2}+\frac{1}{2\cdot 3}+\frac{1}{3\cdot 4}+\ldots+\frac{1}{n\cdot(n+1)}=\frac{n}{n+1}.$$

① Verankerung: für $n=1$

linke Seite: $\frac{1}{1\cdot 2}=\frac{1}{2}$

rechte Seite: $\frac{1}{1+1}=\frac{1}{2}$ $\Big\rangle =$ ✓ 2

② Induktionsschritt:

linke Seite ist Summe!

Aus: $\frac{1}{1\cdot 2}+\frac{1}{2\cdot 3}+\ldots+\frac{1}{n(n+1)}=\frac{n}{n+1}$

Beh: $\frac{1}{1\cdot 2}+\frac{1}{2\cdot 3}+\ldots+\frac{1}{n(n+1)}+\frac{1}{(n+1)(n+2)}=\frac{n+1}{n+2}$ 1

Zwischenschritte aufschreiben!

Bew: $\underbrace{\frac{1}{1\cdot 2}+\frac{1}{2\cdot 3}+\ldots+\frac{1}{n(n+1)}}_{\overset{\text{Aus.}}{=}\frac{n}{n+1}\ 1}+\frac{1}{(n+1)(n+2)}=\frac{n}{n+1}+\frac{1}{(n+1)(n+2)}$

$=\frac{n(n+2)+1}{(n+1)(n+2)}$ 1 $=\frac{n^2+2n+1}{(n+1)(n+2)}=\frac{(n+1)^2}{(n+1)(n+2)}=\frac{n+1}{n+2}$ 1

□

Aufgabe 5. (4 Punkte)

Bestimmen Sie durch induktives Schliessen die explizite Darstellung der rekursiv definierten Zahlenfolge

$$f(1) = -1$$
$$f(n) = -5 \cdot f(n-1)$$

Sie müssen die Korrektheit der gefundenen expliziten Darstellung nicht beweisen.

$f(1) = -1$

$f(2) = 5$

$f(3) = -25$ 2

$f(4) = 125$

$f(5) = -625$

$\vdots$

Vermutung: $f(n) = \underbrace{(-1)^n}_{1} \cdot \underbrace{5^{n-1}}_{1} = -(-5)^{n-1}$

$-1^n \neq (-1)^n$

$\parallel$ $\uparrow$

-1 alterniert

-1 Punkt